PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H

Une fonction invariante et les orbites

Notations. $\mathcal{S} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ est la sphère de Riemann. Γ est le groupe (pour la composition) des homographies $f = \frac{aZ+b}{cZ+d}$, $ad - bc \neq 0$, qui agissent sur $\mathcal{S}$ de la façon usuelle ($f(\infty) = a/c$ ou ∞, $f(-d/c) = \infty$). Pour $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$, on note $q(M) = \frac{aZ+b}{cZ+d}$. On pose $\rho = e^{2i\pi/3}$.

Partie III. Soit $F = \dfrac{Z(Z^3-1)}{8Z^3+1} \in \mathbb{C}(Z)$.

1. Déterminer les zéros et les pôles de F dans $\mathcal{S}$.
2. Montrer que pour tout $f \in G$, il existe un unique $c(f) \in \mathbb{C}^*$ tel que $F \circ f = c(f)F$, et que $c : G \to \mathbb{C}^*$ est un morphisme.
3. Calculer $c(r)$ et $c(t_1)$, l'image et le noyau H de c.
4. Trouver les H-orbites qui n'ont pas 4 éléments.
5. On prolonge F en $\tilde{F} : \mathcal{S} \to \mathcal{S}$ ($\tilde{F}(z) = \infty$ aux pôles). Montrer que les H-orbites sont exactement les fibres de $\tilde{F}$.
6. Trouver une application de $\mathcal{S}$ dans $\mathcal{S}$ dont les fibres sont les G-orbites.